

Blueprint Técnico: Plataforma de Tutelas Inteligentes AI

Arquitectura Tecnológica, Flujo de Inteligencia Artificial y Modelo de Generación de Documentos PDF

1. Introducción y Propuesta de Valor Técnico

Este documento define la arquitectura técnica y el diseño de experiencia del usuario (UX) para una plataforma de automatización de acciones de tutela en Colombia. El core del sistema radica en transformar la narrativa informal del usuario (ej: "No me han entregado los medicamentos de la presión y soy de la tercera edad") en una acción de tutela formalmente estructurada mediante Inteligencia Artificial Generativa (LLMs), validando la competencia territorial y ensamblando los archivos probatorios requeridos en un único PDF listo para radicación judicial.

2. Flujo de Asistencia de IA (Conversión de Hechos a Formulario)

Para evitar formularios complejos que causen fricción y deserción, se implementa una interfaz conversacional híbrida (Chat-to-Form). El proceso opera bajo el siguiente flujo algorítmico:



- **Paso 1: Interfaz de Audio o Texto Libre:** El usuario escribe o graba una nota de voz. El backend transcribe con Whisper API (OpenAI).
- **Paso 2: Extracción Estructurada (JSON Schema):** Un LLM analiza el texto y extrae las variables clave utilizando *Structured Outputs / Function Calling* para rellenar un esquema estricto:

```
{
  "usuario_nombre": "Carlos Restrepo",
  "accionado_nombre": "EPS Sanitas S.A.S.",
  "categoria": "Salud",
  "subcategoria": "No entrega de medicamento de alto costo",
  "hechos": [
    "Paciente diagnosticado con Hipertensión Arterial el 10/02/2026.",
    "El médico tratante ordenó el medicamento Losartán de 50mg el 05/06/2026.",
    "La EPS se ha negado a realizar la entrega física del fármaco bajo el argumento de desabastecimiento"
  ],
  "derechos_vulnerados": ["Salud", "Vida digna", "Integridad física"],
  "ciudad_hechos": "Medellín",
  "medidas_provisionales_requeridas": true
}
```

- **Paso 3: Formulario Reactivo de Confirmación:** Las variables extraídas se renderizan en una interfaz dinámica. El usuario solo valida que los datos interpretados por la IA sean correctos y complementa campos vacíos (como cédula y dirección física de notificación).

3. Stack Tecnológico Sugerido

Para lograr máxima agilidad, seguridad en el manejo de datos médicos/personales, y alta escalabilidad, se define el siguiente stack:

Capa del Stack	Tecnología Recomendada	Razón Técnica e Implementación
Frontend	React.js (o Next.js) / TailwindCSS	Permite crear una interfaz ágil, reactiva para móviles y web. Ideal para el manejo del estado conversacional.
Backend API	Python (FastAPI)	Excelente soporte asíncrono para integrarse con modelos de IA, librerías de procesamiento de PDFs y manejo de colas de tareas.
Base de Datos	PostgreSQL (con pgvector)	Manejo transaccional robusto para datos estructurados de usuarios. <i>pgvector</i> permite hacer búsquedas semánticas sobre normatividad legal.
Motor de IA	OpenAI GPT-4o-mini / Claude 3.5 Haiku	Modelos de alta velocidad y bajo costo. Uso de <code>response_format</code> JSON estructurado para alimentar las plantillas.
Generación PDF	Python + Jinja2 + WeasyPrint	El backend genera un HTML formateado con normas de presentación de documentos de la Rama Judicial y lo convierte nativamente a PDF.
Gestión de Cola / Tareas	Celery + Redis	Para gestionar procesos asíncronos pesados (unión de PDF de pruebas, transcripción de audios, radicación de tutelas).
Almacenamiento (Pruebas)	AWS S3 / Google Cloud Storage	Depósito seguro para las historias clínicas, cédulas y anexos con políticas estrictas de cifrado (AES-256) y URLs firmadas temporales.

Consideración de Infraestructura & Privacidad (Ley 1581 de 2012)

Al procesar historias clínicas y datos de salud (datos sensibles según el régimen de protección de datos personales de Colombia), es obligatorio cifrar los datos tanto en tránsito (HTTPS/TLS) como en reposo en la base de datos y buckets. Además, se debe requerir un consentimiento firmado digitalmente mediante aceptación explícita de política de tratamiento antes de iniciar el formulario.

4. Generación de PDF & Ensamblaje de Pruebas

Uno de los mayores dolores de cabeza para radicar tutelas es que la Rama Judicial exige que los archivos cargados sean legibles, estén indexados y, de ser posible, consolidados. La plataforma automatiza esto de la siguiente manera:

A. Motor de Renderizado HTML a PDF (WeasyPrint)

Se utiliza el motor de plantillas Jinja2 en Python para inyectar las variables estructuradas de la IA en un HTML con diseño sobrio y profesional que cumple las expectativas del Juez Constitucional (márgenes legales, estructura formal de Hechos, Pretensiones, Pruebas, Fundamentos Jurídicos y Notificaciones).

B. Pipeline de Consolidación de Pruebas

Cuando el usuario sube fotos de su cédula, fórmulas médicas y derechos de petición, la plataforma activa un pipeline de procesamiento de imágenes con la librería Pillow y PyPDF2 para:

1. Convertir fotos (HEIC, JPEG, PNG) a formato PDF estandarizado A4.
2. Aplicar un filtro de contraste automático para mejorar la legibilidad de documentos digitalizados con cámara de celular.
3. Concatenar todos los anexos junto con la tutela generada en un único archivo consolidado titulado: `[Nombre_Usuario]_Tutela_Consolidada.pdf`.

5. Prevención de Errores Críticos (Blindaje Técnico-Jurídico)

Para solucionar el riesgo de responsabilidad civil por rechazo de tutelas, el sistema cuenta con "Candados de Negocio" integrados en el código:

- **Filtro de Competencia Territorial:** Un diccionario JSON mapea los 1,102 municipios de Colombia con su categoría judicial correspondiente para asignar de forma perfecta los destinatarios de la tutela.
- **Detector de Causal de Temeridad:** La IA pregunta si el usuario ya ha interpuesto una tutela por los mismos hechos. Si responde que sí, la plataforma detiene el proceso y alerta del riesgo de incurrir en temeridad judicial (sanción de ley).
- **Validación de Legitimación en la Causa por Activa:** Si el solicitante no es el afectado directo, el sistema exige de forma mandatoria cargar un documento que demuestre la representación legal, agencia oficiosa o poder de representación para evitar inadmisiones inmediatas.

6. Plan de Lanzamiento MVP (Fases de Desarrollo)

Para validar el mercado de forma ágil reduciendo riesgos, se propone una estrategia de 3 pasos:

1. **Fase 1 - No-Code / Semimanual (Semanas 1-4):** Crear la landing page en Webflow/Bubble con un formulario inteligente. La IA genera el borrador mediante integraciones con Make (Integromat) y OpenAI. La revisión final la realiza un abogado junior de manera manual antes de enviar el PDF por correo al cliente.
2. **Fase 2 - SaaS Automatizado (Semanas 5-12):** Lanzamiento de la Web-App dedicada en React/FastAPI. Integración del motor WeasyPrint y el pipeline de consolidación de pruebas. Lanzamiento del cobro electrónico vía pasarela local (Wompi, Bold o PayU).
3. **Fase 3 - Escalamiento & API (Semana 13+):** Creación de integraciones automatizadas por WhatsApp Business (asistencia 100% conversacional para usuarios de baja alfabetización digital).